

Análise do comportamento de compra do cliente

1. Visão Geral do Projeto

Este projeto analisa o comportamento de compra do cliente utilizando dados transacionais de 3.900 compras em diversas categorias de produtos. O objetivo é descobrir informações sobre padrões de gastos, segmentos de clientes, preferências de produtos e comportamento de assinatura para orientar decisões estratégicas de negócios.

2. Resumo do conjunto de dados

- Linhas: 3.900
- Colunas: 18
- Principais características:
 - Dados demográficos do cliente (Idade, Sexo, Localização, Status da assinatura)
 - Detalhes da compra (Item comprado, Categoria, Valor da compra, Estação, Tamanho, Cor)
 - Comportamento de compra (Desconto aplicado, Código promocional usado, Compras anteriores, Frequência de Compras, Avaliação, Tipo de Envio)
- Dados ausentes: 37 valores na coluna de classificação da avaliação.

3. Análise Exploratória de Dados usando Python

Começamos com a preparação e limpeza dos dados em Python:

- **Carregamento de dados:** O conjunto de dados foi importado usando o `pandas`.
- **Exploração inicial:** Usei `df.info()` para verificar a estrutura e `.describe()` para Estatísticas resumidas.

	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied
count	3900.000000	3900.000000	3900	3900	3900	3900.000000	3900	3900	3900	3900	3863.000000	3900	3900	3900
unique	NaN	NaN	2	25	4	NaN	50	4	25	4	NaN	2	6	NaN
top	NaN	NaN	Male	Blouse	Clothing	NaN	Montana	M	Olive	Spring	NaN	No	Free Shipping	NaN
freq	NaN	NaN	2652	171	1737	NaN	96	1755	177	999	NaN	2847	675	22
mean	1950.500000	44.068462	NaN	NaN	NaN	59.764359	NaN	NaN	NaN	NaN	3.750065	NaN	NaN	NaN
std	1125.977353	15.207589	NaN	NaN	NaN	23.685392	NaN	NaN	NaN	NaN	0.716983	NaN	NaN	NaN
min	1.000000	18.000000	NaN	NaN	NaN	20.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	2.500000	NaN	NaN	NaN
25%	975.750000	31.000000	NaN	NaN	NaN	39.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.100000	NaN	NaN	NaN
50%	1950.500000	44.000000	NaN	NaN	NaN	60.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	3.800000	NaN	NaN	NaN
75%	2925.250000	57.000000	NaN	NaN	NaN	81.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	4.400000	NaN	NaN	NaN
max	3900.000000	70.000000	NaN	NaN	NaN	100.000000	NaN	NaN	NaN	NaN	5.000000	NaN	NaN	NaN

Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
3900	3900	3900.000000	3900	3900
2	2	NaN	6	7
No	No	NaN	PayPal	Every 3 Months
2223	2223	NaN	677	584
NaN	NaN	25.351538	NaN	NaN
NaN	NaN	14.447125	NaN	NaN
NaN	NaN	1.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	13.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	25.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	38.000000	NaN	NaN
NaN	NaN	50.000000	NaN	NaN

- **Tratamento de dados ausentes:** Verificamos a presença de valores nulos e imputamos os valores ausentes na coluna "**Classificação da avaliação**" utilizando a classificação mediana de cada categoria de produto.
- **Padronização de colunas:** Renomeamos as colunas para o **formato snake case** para melhor legibilidade e documentação.
- **Engenharia de funcionalidades:**
 - Criada a coluna **age_group** agrupando as idades dos clientes.
 - Criada a coluna **purchase_frequency_days** a partir dos dados de compra.
- **Verificação de consistência de dados:** Verificado se **discount_applied** e **promo_code_used** eram redundantes; **código promocional usado foi removido**.
- **Integração com o banco de dados:** Conectei o script Python ao PostgreSQL e carreguei os dados limpos. Inserir DataFrame no banco de dados para análise SQL.

4. Análise de dados usando SQL (transações comerciais)

Realizamos análises estruturadas em PostgreSQL para responder a questões-chave de negócios:

1. **Receita por gênero** – Comparação da receita total gerada por homens e mulheres. clientes.

	gender text	revenue numeric
1	Female	75191
2	Male	157890

2. **Usuários de descontos com alto gasto** – Clientes identificados que usaram descontos, mas ainda Gastaram acima do valor médio de compra.

	customer_id bigint	purchase_amount bigint
1	2	64
2	3	73
3	4	90
4	7	85
5	9	97
6	12	68
7	13	72
8	16	81
9	20	90
10	22	62
11	24	88
Total rows: 839		Query complete 00:00:00

3. **Os 5 melhores produtos por classificação** – Produtos encontrados com as maiores avaliações médias.

	item_purchased text	Average Product Rating numeric
1	Gloves	3.86
2	Sandals	3.84
3	Boots	3.82
4	Hat	3.80
5	Skirt	3.78

4. **Comparação dos Tipos de Envio** – Comparação dos valores médios de compra entre o envio padrão e o expresso.

	shipping_type text	round numeric
1	Standard	58.46
2	Express	60.48

5. **Assinantes vs. Não assinantes** – Comparação do gasto médio e da receita total em relação ao status da assinatura.

	subscription_status text	total_customers bigint	avg_spend numeric	total_revenue numeric
1	Yes	1053	59.49	62645.00
2	No	2847	59.87	170436.00

6. **Produtos com dependência de desconto** – Identificamos 5 produtos com a maior porcentagem de compras com desconto.

	item_purchased text	discount_rate numeric
1	Hat	50.00
2	Sneakers	49.66
3	Coat	49.07
4	Sweater	48.17
5	Pants	47.37

7. **Segmentação de Clientes** – Os clientes foram classificados em segmentos de Novos, Recorrentes e Fiéis com base no histórico de compras.

	customer_segment text	Number of Customers bigint
1	Loyal	3116
2	New	83
3	Returning	701

8. **Os 3 produtos mais vendidos por categoria** – Lista dos produtos mais comprados em cada categoria.

	item_rank bigint	category text	item_purchased text	total_orders bigint
1	1	Accessories	Jewelry	171
2	2	Accessories	Sunglasses	161
3	3	Accessories	Belt	161
4	1	Clothing	Blouse	171
5	2	Clothing	Pants	171
6	3	Clothing	Shirt	169
7	1	Footwear	Sandals	160
8	2	Footwear	Shoes	150
9	3	Footwear	Sneakers	145
10	1	Outerwear	Jacket	163
11	2	Outerwear	Coat	161

9. **Compradores recorrentes e assinaturas** – Verificou-se se os clientes com mais de 5 compras têm maior probabilidade de assinar.

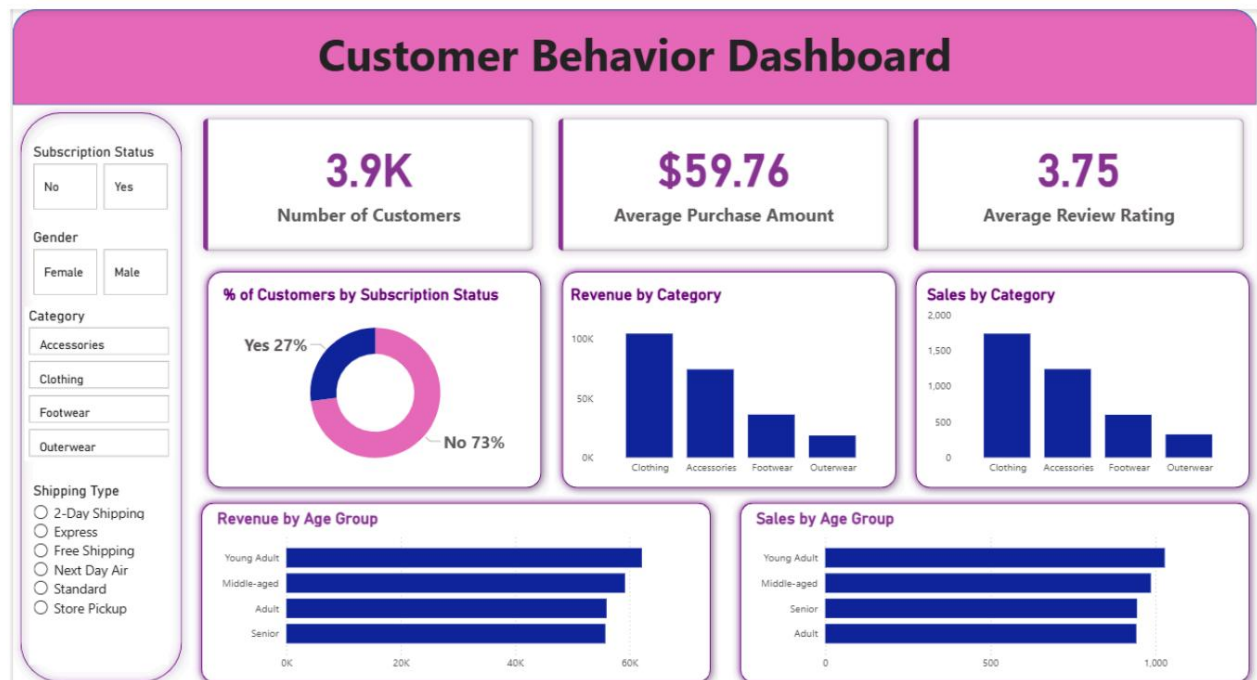
	subscription_status text	repeat_buyers bigint
1	No	2518
2	Yes	958

10. **Receita por faixa etária** – Contribuição total da receita calculada para cada faixa etária.

	age_group text	total_revenue numeric
1	Young Adult	62143
2	Middle-aged	59197
3	Adult	55978
4	Senior	55763

5. Painel de controle no Power BI

Por fim, criamos um painel interativo no **Power BI** para apresentar as informações visualmente.



6. Recomendações de Negócios

- **Aumente as assinaturas** – Promova benefícios exclusivos para assinantes.

- **Programas de Fidelização de Clientes** – Recompense os compradores frequentes para que se tornem clientes fiéis. segmento.
- **Analisar a política de descontos** – Equilibrar os aumentos de vendas com o controle de margem.
- **Posicionamento de produto** – Destaque os produtos mais bem avaliados e mais vendidos nas campanhas.
- **Marketing direcionado** – Concentre os esforços em faixas etárias de alta receita e entregas expressas. Usuários.